

TỔNG QUAN BÀI THI

Học sinh làm bài trên máy tính, sử dụng ngôn ngữ lập trình C++ hoặc Python viết chương trình theo yêu cầu của các bài toán.

Tên bài	Tên tệp chương trình	Tên tệp dữ liệu vào	Tên tệp kết quả	Điểm
Bài 1. Modulo	BAI1.*	BAI1.INP	BAI1.OUT	6,0
Bài 2. Số chính phương đẹp	BAI2.*	BAI2.INP	BAI2.OUT	6,0
Bài 3. Đếm dây con	BAI3.*	BAI3.INP	BAI3.OUT	4,0
Bài 4. Rút tiền	BAI4.*	BAI4.INP	BAI4.OUT	4,0

Chú ý: Dấu * được thay thế bởi cpp hoặc py của ngôn ngữ lập trình được sử dụng là C++ hoặc Python)

Bài 1. Modulo (5 điểm). Tên file nộp BAI1.CPP

Trong toán học ta có phép toán Modulo là phép toán lấy phần dư của phép chia 2 số nguyên cho nhau. Cho 3 số nguyên a, b, c (với $1 < a, b, c < 10^{12}$).

Yêu cầu: Hãy tìm số dư khi chia a^b cho c ?

Dữ liệu vào: Đọc từ file BAI1.INP gồm một dòng chứa 3 số nguyên a, b, c (các số cách nhau ít nhất một ký tự khoảng trắng).

Kết quả: Ghi ra file BAI1.OUT một số nguyên là số dư tìm được

Ví dụ:

BAI1.INP	BAI1.OUT
5 4 9	4

Ràng buộc:

- 70% số test tương ứng với 70% số điểm của bài có $a^b < 10^{18}$;
- 30% số test còn lại tương ứng với 30% số điểm của bài không có ràng buộc gì thêm

Bài 2. Số chính phương đẹp (5 điểm). Tên file nộp BAI2.CPP

Số chính phương đẹp là số chính phương được tạo bởi bình phương của một số nguyên tố đẹp, số nguyên tố đẹp là số nguyên tố viết từ trái sang phải cũng giống như viết từ phải sang trái. Ví dụ $4 = 2 \times 2$; $9 = 3 \times 3$; $36 = 6 \times 6$; $169 = 13 \times 13$; $121 = 11 \times 11$ nên 4, 9, 121 là số chính phương đẹp; còn 36, 169 không phải là số chính phương đẹp.

Cho t câu hỏi, mỗi câu hỏi cho 2 số nguyên dương a và b .

Yêu cầu: Tương ứng với mỗi cặp số a, b cho trong file input, hãy đếm xem trong đoạn $[a; b]$ có bao nhiêu số chính phương đẹp?

Dữ liệu vào đọc từ tệp BAI2.INP có cấu trúc:

- Dòng đầu ghi số nguyên dương t ($t \leq 10^6$);
- t dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên dương a và b ($2 \leq a \leq b \leq 10^{14}$) nằm trên cùng một dòng cách nhau một dấu cách.

Dữ liệu ra ghi vào tệp BAI2.OUT: Gồm t dòng, mỗi dòng chứa một số nguyên là kết quả tìm được tương ứng với một đoạn $a; b$ cho trong file input của bài toán.

Ví dụ:

BAI2.INP	BAI2.OUT	Giải thích
3	1	Có $t = 3$ tương ứng với 3 câu hỏi Trong đoạn từ 2 đến 8 có các số là: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trong các số này có số $4 = 2 \times 2$, mà 2 là số nguyên tố đẹp nên 4 là số chính phương đẹp
2 8	0	
13 17	3	
11 200		

		Trong đoạn từ 13 đến 17 có các số là: 13, 14, 15, 16, 17 trong các số này có số $16 = 4 \times 4$, mà 4 không phải là số nguyên tố nên 16 không phải là số chính phương đẹp
		Trong đoạn từ 11 đến 200 có các số chính phương đẹp là: 25, 49, 121 vì tương ứng với các số nguyên tố đẹp là: 5, 7, 11

Ràng buộc:

- 20% test tương ứng với 20% số điểm của bài, ứng với $2 \leq a \leq b \leq 10^3$; $t = 1$;
- 10% test tương ứng với 10% số điểm của bài, ứng với $2 \leq a \leq b \leq 10^5$; $t = 1$;
- 10% test tương ứng với 40% số điểm của bài, ứng với $2 \leq a \leq b \leq 10^{14}$; $t = 1$;
- 60% test tương ứng không có ràng buộc gì thêm với $2 \leq a \leq b \leq 10^{14}$; $t \leq 10^6$.

Bài 3. Đếm dãy con (5 điểm). Tên file nộp BAI3.CPP

Cho dãy số a có n phần tử nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ và một số nguyên S bất kì. Một dãy con liên tiếp của dãy số a có dạng $a_i, a_{i+1}, \dots, a_j$ với $1 \leq i \leq j \leq n$, tổng của dãy con liên tiếp $a_i, a_{i+1}, \dots, a_j$ là $a_i + a_{i+1} + \dots + a_j$, độ dài của dãy con liên tiếp $a_i, a_{i+1}, \dots, a_j$ bằng $j-i+1$.

Yêu cầu: Hãy cho biết dãy số a có bao nhiêu dãy con liên tiếp mà **giá trị tuyệt đối của tổng các số hạng** trong dãy con đó lớn hơn S ?

Dữ liệu: Vào từ tệp văn bản BAI3.INP gồm:

- Dòng 1: ghi 2 số nguyên dương n và S (với $n \leq 10^6$ và $S \leq 10^{14}$);
- Dòng 2: ghi lần lượt các số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($|a_i| \leq 10^9$, $i=1..n$)

Kết quả: ghi ra tệp văn bản BAI3.OUT gồm một số duy nhất là số lượng dãy con liên tiếp thỏa mãn yêu cầu của bài toán.

Ví dụ:

BAI3.INP	BAI3.OUT	Giải thích ví dụ
4 4	6	6 dãy con liên tiếp thỏa mãn yêu cầu là: (5), (8), (-5), (-1, 8), (5, -1, 8), (5, -1, 8, -5)

Giới hạn:

- Có 50% số test tương ứng với 50% số điểm của bài có $n \leq 100$;
- Có 30% số test tương ứng với 30% số điểm của bài có $n \leq 1000$;
- Có 20% số test tương ứng với 20% số điểm của bài có $n \leq 10^6$;

Bài 4. Rút tiền (5 điểm). Tên file nộp BAI4.CPP

Minh Chí có rất nhiều tiền trong ngân hàng Thụy Sĩ, một hôm Chí cần rút một số tiền N ($N \leq 10^5$). Ngân hàng chỉ có K ($K \leq 1000$) loại mệnh giá lần lượt là $A_1, A_2, \dots, A_K$. Vì lí do đặc biệt nên Chí mong muốn số tờ tiền rút được là ít nhất.

Dữ liệu vào: Đọc từ file văn bản BAI4.INP gồm:

- Dòng thứ nhất chứa 2 số nguyên dương N và K . Trong đó N là số tiền cần rút, K là số loại mệnh giá.
- Dòng thứ 2 chứa K số nguyên dương $A_1, A_2, \dots, A_K$ là mệnh giá của các tờ tiền;

Kết quả: Ghi ra file văn bản BAI4.OUT một số nguyên dương duy nhất là số tờ tiền ít nhất mà Chí rút được. Nếu không thể có cách đổi thì ghi ra -1.

Ví dụ:

BAI4.INP	BAI4.OUT	Giải thích ví dụ
125 6 1 2 5 10 20 50	4	Số tờ tiền ít nhất có thể lấy là 4 tờ gồm 2 tờ mệnh giá 50, 1 tờ mệnh giá 20, 1 tờ mệnh giá 5
5 3 2 4 6	-1	

Giới hạn:

- Có 20% số test tương ứng với 20% số điểm của bài có $K=2$; A_i khác nhau từng đôi một;
- Có 30% số test tương ứng với 30% số điểm của bài có $K \leq 10$; A_i khác nhau từng đôi một;
- Có 50% số test còn lại không có giới hạn gì khác

_____ **HẾT** _____

Họ và tên học sinh: